

계 획 서

과제명 : 전력 사용량 이상감지 및 AI 에너지 절감 리포트 시스템

팀명	현장지킴이
팀장	우지은
팀원	(없음)

1. 개발과제의 개요

본 과제는 산업현장의 AI 전환을 단순한 자동화 도입이 아니라, 에너지 사용량과 AI 사용량까지 데이터 기반으로 관리하는 운영 고도화 과정으로 정의한다. 최근 산업현장에서는 생성형 AI, 클라우드 서비스, 서버 장비, 자동화 장비 사용이 늘어나면서 전력 사용량과 컴퓨팅 자원 낭비를 함께 관리해야 할 필요성이 커지고 있다.

현장지킴이 B안은 전산실, 공장 사무실, AI 작업 공간, 소규모 서버실을 대상으로 전력 사용량, 피크 전력, 구역별 사용량, AI API 호출량, 프롬프트 토큰 사용량을 수집하고 이상 패턴을 감지하는 시스템을 제안한다. 이상이 발생하면 Gemini 기반 AI Agent가 원인 후보, 낭비 구간, 절감 행동, 프롬프트 최적화 방안을 포함한 에너지 절감 리포트를 자동 생성한다.

핵심은 단순 전기요금 확인이 아니라, 전력 사용량과 AI 사용량을 함께 관찰하여 불필요한 피크 전력, 야간 대기전력, 반복 프롬프트 호출, 과도한 토큰 사용 같은 운영 낭비를 줄이는 것이다. 이를 통해 산업현장의 AI 전환이 에너지 비용 증가로 이어지지 않도록 효율적이고 책임 있는 AI 활용 모델을 제시한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

본 과제는 산업현장의 AI 전환을 단순한 자동화 도입이 아니라, 에너지 사용량과 AI 사용량까지 데이터 기반으로 관리하는 운영 고도화 과정으로 정의한다. 최근 산업현장에서는 생성형 AI, 클라우드 서비스, 서버 장비, 자동화 장비 사용이 늘어나면서 전력 사용량과 컴퓨팅 자원 낭비를 함께 관리해야 할 필요성이 커지고 있다.

현장지킴이 B안은 전산실, 공장 사무실, AI 작업 공간, 소규모 서버실을 대상으로 전력 사용량, 피크 전력, 구역별 사용량, AI API 호출량, 프롬프트 토큰 사용량을 수집하고 이상 패턴을 감지하는 시스템을 제안한다. 이상이 발생하면 Gemini 기반 AI Agent가 원인 후보, 낭비 구간, 절감 행동, 프롬프트 최적화 방안을 포함한 에너지 절감 리포트를 자동 생성한다.

핵심은 단순 전기요금 확인이 아니라, 전력 사용량과 AI 사용량을 함께 관찰하여 불필요한 피크 전력, 야간 대기전력, 반복 프롬프트 호출, 과도한 토큰 사용 같은 운영 낭비를 줄이는 것이다. 이를 통해 산업현장의 AI 전환이 에너지 비용 증가로 이어지지 않도록 효율적이고 책임 있는 AI 활용 모델을 제시한다.

기존 문제	개선 방안
월별 전기요금 중심 관리	시간대별·구역별 전력 사용량을 실시간으로 수집하고 시각화한다.
전력 피크 원인 파악 어려움	이상 발생 시 장비·구역·AI 작업 로그를 함께 분석해 원인 후보를 제시한다.
AI 사용량 낭비 미측정	프롬프트 길이, 호출 횟수, 토큰 사용량을 기록해 낭비 패턴을 탐지한다.
절감 조치 수기 작성	Gemini가 에너지 절감 리포트와 프롬프트 개선안을 자동 생성한다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

기대효과	내용
전력 비용 절감	피크 사용 구간과 낭비 장비를 조기에 파악하여 불필요한 전력 사용을 줄인다.
AI 활용 효율화	반복 프롬프트와 과도한 토큰 사용을 줄여 AI 사용량을 관리한다.
운영 의사결정 고도화	관리자가 전력 그래프와 AI 리포트를 바탕으로 절감 조치를 결정할 수 있다.
산업현장 적합성	공장, 전산실, 연구실, 사무 자동화 현장에 모두 적용 가능한 범용 운영관리 모델이다.

3. 과제목표 및 내용

최종 목표는 전력 사용량과 AI 사용 로그를 수집하고, 이상 사용 패턴을 감지하며, Gemini 기반 AI Agent가 에너지 절감 리포트를 자동 생성하는 웹 기반 프로토타입을 구축하는 것이다.

정성적으로는 에너지 사용을 사후 정산 중심에서 실시간 관제와 절감 행동 중심으로 전환한다. 정량적으로는 전력 사용 데이터 100건 이상, AI 사용 로그 50건 이상, 이상 유형 4종 이상, 리포트 15초 이내 생성을 목표로 한다.

구분	목표 내용
전력 데이터	구역별·시간대별 전력 사용량 100건 이상 생성 및 저장
AI 사용 로그	프롬프트 길이, 호출 횟수, 토큰 사용량 50건 이상 기록
이상 유형	피크 전력, 야간 대기전력, 반복 프롬프트, 과도한 토큰 사용 4종 이상 탐지
응답 속도	이상 이벤트 발생 후 10초 이내 대시보드 반영 목표
AI 리포트	에너지 절감 리포트와 프롬프트 개선안 15초 이내 생성 목표

테스트	주요 이상 시나리오 TDD 테스트 5개 이상 작성
배포	Vercel 또는 Cloud Run으로 실제 접속 가능한 링크 제공

(1) 주요 기능 및 개발 범위

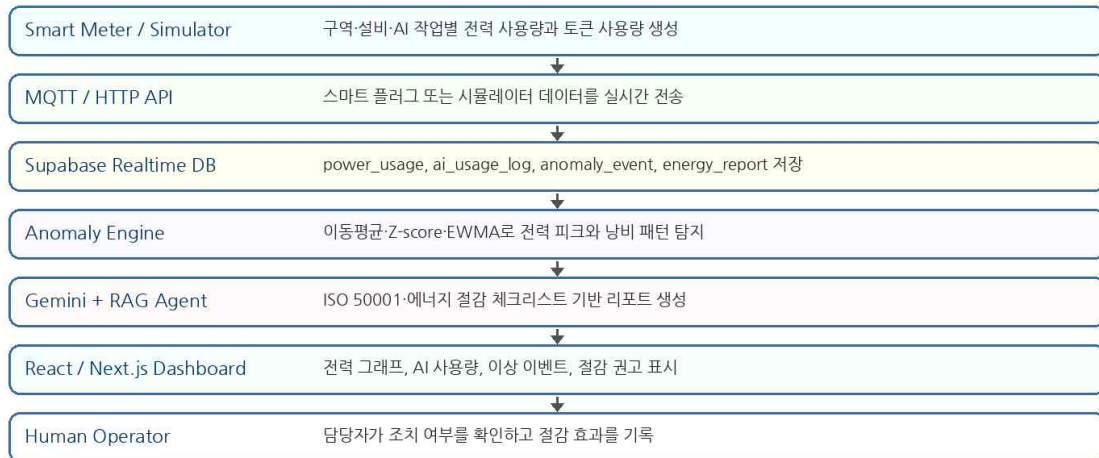
주요 기능	내용
전력 사용량 모니터링	구역별·장비별 전력 사용량, 피크 전력, 시간대별 추이를 표시한다.
AI 사용 로그 분석	프롬프트 길이, 호출 횟수, 토큰 사용량, 실패 재시도 횟수를 기록한다.
이상 사용 탐지	이동평균, Z-score, EWMA 기반으로 비정상 피크와 반복 낭비를 탐지한다.
AI 절감 리포트	Gemini가 낭비 원인, 조치 우선순위, 프롬프트 최적화 제안을 생성한다.
관리자 조치 이력	실제 조치 내용, 절감 여부, 후속 점검 결과를 저장한다.

(2) 비기능적 요구사항

구분	요구사항
성능	데이터 입력 후 10초 이내 이상 여부와 그래프를 표시한다.
보안	실제 기업 전력 데이터와 API 키는 사용하지 않고 가상 데이터로 시연한다.
설명가능성	AI 리포트에 판단 근거가 된 시간대, 전력값, 토큰 사용량을 포함한다.
확장성	향후 스마트미터, 전력량계, Cloud Billing, AI API 사용량 로그와 연동 가능하게 설계한다.
유지보수성	전력 기준값과 AI 사용량 기준값을 DB 또는 설정 파일로 수정할 수 있게 한다.

(3) 기술 아키텍처 및 데이터 모델

B안 기술 아키텍처: 전력 사용량 이상감지 및 AI 에너지 절감 리포트



테이블명	주요 필드	용도
power_usage	id, zone_id, equipment_id, power_kw, energy_kwh, peak_kw, created_at	구역·장비별 전력 사용 시계열 저장
ai_usage_log	id, task_id, prompt_length, model_calls, input_tokens, output_tokens, retry_count, created_at	AI 작업과 프롬프트 사용량 기록
anomaly_event	id, event_type, severity, trigger_reason, related_zone, created_at, status	전력·AI 사용 이상 이벤트 저장
energy_report	id, event_id, summary, cause, waste_type, action_plan, prompt_improvement, created_at	AI 에너지 절감 리포트 저장
action_log	id, event_id, operator, action_taken, checked_result, closed_at	관리자 조치 및 결과 이력 저장

(4) AI/RAG/보고서 설계

AI Agent는 전력 사용량과 AI 사용 로그를 동시에 입력받아 이상 상황을 설명한다. 전력 피크는 이동평균과 Z-score로 탐지하고, 프롬프트 낭비는 동일 작업의 반복 호출, 과도한 토큰 사용, 실패 재시도 횟수로 판단한다.

RAG 참조 대상은 ISO 50001 에너지경영시스템 개념, 한국에너지공단 에너지 절감 체크리스트, 전산실/사무실 에너지 관리 가이드, 자체 생성 프롬프트 최적화 체크리스트로 구성한다. 이를 통해 AI는 단순 경고가 아니라 절감 행동으로 연결되는 보고서를 생성한다.

AI는 최종 판단을 확정하지 않고, 관리자가 확인할 수 있는 1차 절감 리포트를 제공한다. 보고서에는 낭비 유형, 발생 시간, 예상 원인, 즉시 조치, 프롬프트 개선안, 후속 점검 항목을 포함한다.

보고서 항목	예시 내용
이상 이벤트	AI 분석실 전력 사용량이 평소 대비 2.4배 증가, Gemini API 호출 85회 발생
타임라인	10:00 정상 사용 → 10:30 반복 프롬프트 호출 증가 → 11:00 전력 피크 발생 → 11:15 경고 발생
원인 후보	동일한 분석 요청 반복, 긴 프롬프트 사용, 실패 응답 재시도, GPU 장비 대기전력 가능성
절감 조치	반복 프롬프트를 템플릿화하고, 야간 대기 장비 전원을 예약 차단한다.
프롬프트 개선	긴 배경 설명을 공통 시스템 프롬프트로 분리하고, 사용자 입력은 핵심 변수 중심으로 축약한다.
재발방지	AI 호출 횟수와 전력 피크를 연동한 알림 기준을 추가한다.

(5) 기제출 주제 대비 차별성

비교 대상	차별화 포인트
산업설비 진동 예지보전	B안은 설비 고장 예측이 아니라 전력 사용량과 AI 사용량 낭비 탐지에 초점을 둔다.
SCM 수요예측·재고 최적화	B안은 재고·물류 의사결정이 아니라 에너지 운영과 AI 사용 효율을 관리한다.
금융 준법검토 AI	B안은 문서 준법성이 아니라 산업현장의 전력·컴퓨팅 자원 낭비를 분석한다.
산업안전 위험성평가	B안은 사고 위험성 평가보다 에너지 피크와 프롬프트 낭비라는 운영 효율 문제를 다룬다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

1인 팀이므로 실제 스마트미터 전체 구축보다 데이터 흐름과 리포트 자동화 완성도를 우선한다. MVP는 Python 기반 전력 시뮬레이터와 AI 사용 로그 생성기를 활용하고, 실물 센서가 가능할 경우 스마트 플러그 또는 ESP32 전류 센서 1개를 선택적으로 연동한다.

개발 절차는 문제 정의, 전력/AI 사용 로그 스키마 설계, 시뮬레이터 구현, Supabase 연동, 이상감지 알고리즘, Gemini 에너지 절감 리포트, React 대시보드, 배포 및 테스트 순서로 진행한다.

Vibe Coding은 Cursor 또는 Antigravity를 활용하여 데이터 생성기, 이상감지 함수, 리포트 생성 프롬프트, 대시보드 컴포넌트를 분리 구현한다. TDD는 전력 피크 탐지, 토큰 과다 사용 탐지, 리포트 생성 실패, DB 저장 흐름에 대해 Red-Green-Refactor 방식으로 적용한다.

리스크 관리는 실물 센서 연결 실패 시 시뮬레이터로 대체하고, Gemini 응답 실패 시 템플릿 기반 절감 리포트로 대체하는 방식으로 설계한다.

예선 압축 일정	구현 목표
D1	기획서 보완, 전력/AI 사용 로그 DB 스키마 작성, 이상 시나리오 3개 정의
D2	가상 스마트미터 데이터와 AI 사용 로그 생성기, 이상감지 로직 구현
D3	React 대시보드와 Gemini 에너지 절감 리포트 생성 기능 구현
D4	Vercel/Cloud Run 배포, TDD 테스트 캡처, 설명 슬라이드와 제출 ZIP 정리

(2) 추진체계

팀장 우지은이 전체 기획, 데이터 설계, AI Agent 연동, 프론트엔드 구현, 테스트, 제출물 정리를 모두 담당한다. 다만 작업 품질 관리를 위해 역할을 기능 단위로 분리하여 관리한다.

역할	주요 업무	담당자
기획/PM	문제 정의, 범위 관리, 발표 스토리 구성	우지은
데이터/시나리오	전력 데이터·AI 사용 로그 생성, 테스트 시나리오 작성	우지은
AI Agent	Gemini API, RAG 프롬프트, 에너지 절감 리포트 생성	우지은
서비스 구현	Supabase, React/Next.js, 대시보드, 배포	우지은
검증/제출	TDD 테스트, 최종 점검, ZIP 제출	우지은

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
전력 낭비 문제 정의 및 에너지 절감 시나리오 설계																문제정의
전력 사용량 및 AI 사용 로그 데이터 구조 설계																설계
가상 스마트미터 데이터 및 AI 사용 로그 생성																수집
Supabase DB 구축 및 전력·AI 사용 데이터 저장 연동																DB
전력 피크·대기전력·반복 피크 이상 감지 로직 구현																분석
Gemini API 기반 에너지 절감 리포트 및 React 대시보드 구현																AI·UI
통합 테스트·성능 개선·배포 링크 및 제출자료 정리																검증·제출

각 단계는 선행 작업이 완료되어야 다음 단계의 품질을 확보할 수 있도록 구성하였다. 예선 제출 전에는 기능 확장보다 작동 흐름, 배포 링크, 설명 슬라이드 완성도를 우선한다.

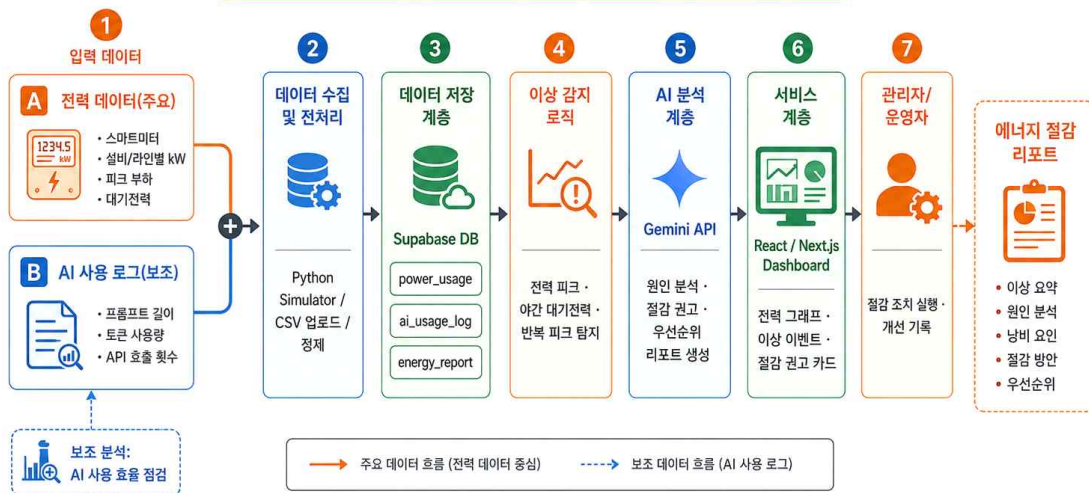
6. 참고문헌

1. Google Cloud Documentation, Cloud Run 및 클라우드 기반 애플리케이션 배포 개요.
2. Supabase Documentation, Realtime Database 및 API 연동 가이드.
3. MQTT.org, MQTT Protocol Specification 및 경량 메시징 개념.
4. ISO 50001, Energy management systems 개념 참고.
5. 한국에너지공단, 에너지 절감 및 에너지진단 관련 공개 자료.
6. Google Gemini API Documentation, 생성형 AI 기반 요약 및 리포트 생성 기능.
7. LangChain Documentation, RAG 및 Agent 기반 워크플로우 설계 참고.
8. Scikit-learn Documentation, 이상탐지 및 시계열 데이터 처리 참고.

B안 기술 아키텍처

전력 사용량 이상감지 및 AI 에너지 절감 리포트 시스템

주요 목표: 전력 사용량 이상감지 (AI 사용 로그는 보조 신호)



산업현장의 전력 사용 패턴을 분석하여 비용 절감과 효율 향상을 지원